

NOME e COGNOME _____

VOTO: _____ **= RM:** _____ **+ ES1:** _____ **+ ES2:** _____

Rispondere ai seguenti **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla** e agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta**. All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)

(mettere una brevissima giustificazione)

VALUTAZIONE: L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1, l'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2, una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0. **ATTENZIONE:** RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA. Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10

Esercizio 1. RM Si lanciano due dadi ben equilibrati. Siano $E = \{\text{la somma dei due dadi è uguale a } 3\}$ ed $F = \{\text{è uscito almeno un } 1\}$. Quale/i tra le seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(F) = \frac{11}{36}$;
- ii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(F|E) > \mathbb{P}(F)$;
- iii) C ☐ E ☒ E ed F sono indipendenti;
- iv) C ☐ E ☒ E ed F sono disgiunti;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

Esercizio 2. RM Si effettuano 3 estrazioni **SENZA REINSERIMENTO** da un'urna con 6 palline di cui 3 Rosse e 2 Bianche e 1 Arancione. Per $i = 1, 2, 3$, siano $R_i = \{\text{all'i-sima estrazione esce una pallina Rossa}\}$, $B_i = \{\text{all'i-sima estrazione esce una pallina Bianca}\}$, e $A_i = \{\text{all'i-sima estrazione esce una pallina Arancione}\}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(R_1 \cap B_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_1 \cap B_2 \cap R_3)$;
- ii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(R_2) < \mathbb{P}(R_1)$;
- iii) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(R_2) = \mathbb{P}(R_1) = \frac{1}{2}$;
- iv) C ☐ E ☒ A_3 e B_3 sono indipendenti;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Esercizio 3. RM Quale/i tra le seguenti affermazioni è/sono corretta/e?: il numero degli anagrammi (anche senza senso) della parola STATISTICA sono

- i) C ☒ E ☐ $\frac{10!}{3! \cdot (2!)^3 \cdot 1!}$;
- ii) C ☐ E ☒ $3! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1!$;
- iii) C ☐ E ☒ $10!$;
- iv) C ☒ E ☐ $\binom{10}{1} \cdot \binom{9}{2} \cdot \binom{7}{3} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{2}{2}$;
- v) C ☐ E ☒ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

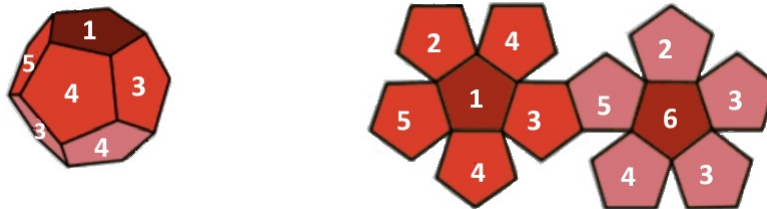
Esercizio 4. RM Siano X ed Y due variabili aleatorie indipendenti, entrambe di Poisson di parametro $\lambda_X = 3$ e $\lambda_Y = 1$, rispettivamente. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X \leq 2) = e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{3^2}{2}\right)$;
- ii) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X > 1, Y = 0) = (1 - e^{-3}) e^{-1}$;
- iii) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X = 2, Y = 0) = e^{-4} 3^2/2$;
- iv) C ☒ E ☐ $\mathbb{P}(X + Y > 1) = 1 - e^{-4} - e^{-4} 4$;
- v) C ☐ E ☒ $\mathbb{P}(X = 2 | X + Y = 2) = e^{-4} 3^2/2$.

ESERCIZI A RISPOSTA APERTA
IMPORTANTE: le risposte vanno giustificate

VALUTAZIONE Ogni esercizio vale 10 punti.

Esercizio 1. Alberto possiede due dadi ben equilibrati, il primo con 6 facce numerate da “uno” a “sei”, il secondo a dodici facce numerate con i numeri da “uno” a “sei” come in figura, ossia con 1 “uno”, 2 “due”, 3 “tre”, 3 “quattro”, 2 “cinque” e 1 “sei”:



Alberto lancia il dado a dodici facce. Sia X il punteggio ottenuto da Alberto. Il suo amico Flavio invece sceglie a caso uno dei due dadi e lo lancia. Siano Y il valore ottenuto da Flavio, $H_1 = \{\text{Flavio ha scelto il dado a sei facce}\}$ e $H_2 = \{\text{Flavio ha scelto il dado a dodici facce}\}$.

- i) Calcolare (a) $\mathbb{P}(Y = 1)$; (b) $\mathbb{P}(H_1|Y = 1)$ e $\mathbb{P}(H_2|Y = 1)$. Gli eventi H_1 ed $\{Y = 1\}$ sono indipendenti, correlati positivamente o correlati negativamente? stessa domanda per gli eventi H_2 e $\{Y = 1\}$.
- ii) Calcolare il valore atteso di X .
- iii) Calcolare (a) $\mathbb{E}[Y|H_1]$, $\mathbb{E}[Y|H_2]$; (b) $\mathbb{E}[Y]$.
- iv) Calcolare $\mathbb{P}(\max(X, Y) \leq 2)$.
- v) Calcolare il valore atteso di $\left|X - \frac{7}{2}\right|$ (è importante impostare il calcolo del valore atteso, lasciare dello spazio e svolgere il calcolo solo se avete tempo).

Esercizio 2. Siano U e V due variabili aleatorie, con U a valori in $\{-2, -1, 1, 2\}$ e V a valori in $\{-2, 0, 2\}$, con

$$\mathbb{P}(U = -2, V = 0) = \mathbb{P}(U = -1, V = -2) = \mathbb{P}(U = 1, V = 2) = \mathbb{P}(U = 2, V = 0) = 0$$
$$\mathbb{P}(U = i, V = j) = c \quad \text{per tutti gli altri valori di } i \text{ e } j.$$

- i) Spiegare perché $c = 1/8$, calcolare la densità discreta di U e mostrare che $\mathbb{E}(U) = 0$.
- ii) Calcolare la densità discreta di V e mostrare che $\mathbb{E}(V) = 0$ e che $\text{Var}(V) = 3$.
- iii) (a) Calcolare la covarianza di U e V . (b) Le variabili aleatorie U e V sono indipendenti?
- iv) (a) Calcolare $\mathbb{P}(U < 0, V = -2)$ e $\mathbb{P}(U < 0|V = -2)$. (b) Calcolare $\mathbb{E}\left(\frac{UV}{1 + |UV|}\right)$ (è importante impostare il calcolo del valore atteso, lasciare dello spazio e svolgere il calcolo solo se avete tempo).

Sia ora $\{X_i, i \geq 1\}$ una successione di variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite con la stessa distribuzione di $\frac{V}{\sqrt{3}} + 1$, e sia $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

- v) (a) Calcolare valore atteso e varianza di S_{81} e valore atteso e varianza di $Y = \frac{S_{81}}{81}$.
(b1) Usare la disuguaglianza di Chebyshev per trovare una minorazione per $\mathbb{P}\left(|Y - 1| \leq \frac{1}{6}\right)$
OPPURE, in alternativa,
(b2) Trovare un'approssimazione per $\mathbb{P}\left(81 - \frac{27}{2} < S_{81} \leq 81 + \frac{27}{2}\right)$.

ESERCIZI PER CASA

Rispondere alle domande degli esercizi a risposta multipla alle quali non avete risposto ed in particolare alle domande *v)* **(b1)** e/o *v)* **(b2)** dell'**Esercizio 2** (dipende da quale avete svolto). Rispondere inoltre **alle domande che pensate di aver sbagliato**. Rispondere infine al seguente **Esercizio 3 (a risposta aperta)** e al successivo **Esercizio 5. RM (a risposta multipla)**.

Esercizio 3. (a risposta aperta)

Edoardo e Fabio desiderano iscriversi ad un corso di laurea. Per potersi iscrivere è necessario superare un test, che può essere tentato indefinitamente. I tentativi di superamento del test vanno considerati come prove indipendenti e ovviamente indipendenti tra Edoardo e Fabio. Si assuma inoltre che, ad ogni tentativo, la probabilità che Edoardo superi il test sia $1/2$, e che, ad ogni tentativo, la probabilità che Fabio superi il test sia $2/3$.

- i)* Calcolare la probabilità che almeno uno tra Edoardo e Fabio superi il test al primo tentativo.
- ii)* Sapendo che almeno uno tra Edoardo e Fabio ha superato il test al primo tentativo, quanto vale la probabilità (condizionata) che Fabio abbia superato il test al primo tentativo?

Sia assuma ora che sia Edoardo che Fabio tentino il test fino a quando non riescano a superarlo. Sia X il *numero di tentativi effettuati* da Edoardo *fino* a superare il test e sia Y il *numero di tentativi effettuati* da Fabio *fino* a superare il test.

- iii)* Calcolare $\mathbb{P}(Y > 2)$ e $\mathbb{P}(Y > 4|Y > 2)$.
- iv)* Calcolare $\mathbb{P}(X = 2|X + Y = 3)$.
- v)* Calcolare $\mathbb{P}(\min(X, Y) > 2)$.

Esercizio 5. RM Siano A e B due eventi. Sappiamo che la probabilità che se ne verifichi almeno uno vale $\frac{2}{3}$. Quale/i tra le seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

- i)* C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(\overline{A} \cap \overline{B}) = \frac{1}{3}$;
- ii)* C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A) > \frac{3}{4}$;
- iii)* C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{1}{3}$;
- iv)* C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A \cap B) > \frac{2}{3}$;
- v)* C ☐ E ☐ nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.